寻求教学的“圣杯”

——论哈蒂《可见的学习》及教育学的实证倾向

◆彭正梅

摘　要 哈蒂《可见的学习》是自1966年《科尔曼报告》发表以来最为重要的基于证据的教育研究综述。《可见的学习》将138个影响学校教育背景下的教和学的因素按照其效应量大小加以排序，并提出了一个带有普通教学论色彩的可见的教和可见的学的体系。哈蒂的研究不仅在某种程度上与西方新自由主义的教育意识形态相呼应，同时还从实证的角度捍卫了中国的教育传统的合理性，也体现了一种把教育学建设成像自然科学那样严格科学的学术抱负。

关键词 元分析；可见的教；可见的学；实证倾向
DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2015.06.003

澳大利亚墨尔本大学哈蒂教授（John Hattie，原新西兰奥克兰大学教授）的《可见的学习》（*visible learning*）于2009年出版，英国《泰晤士报教育副刊》称哈蒂发现了教学的“圣杯”。著名教育家富兰（Michael Fullan）认为，《可见的学习》是一本梳理和分类教学策略有效性的著作，对于想改善教和学的学者是一本必读书。德国教育家安德烈亚斯·赫姆基（Andreas Helmke）认为，任何谈论学校教育之人，都不能忽视这本书。德国著名教学论家希尔伯特·迈尔（Hilbert Meyer）和克劳斯·齐雷尔（Klaus Zierer 德文版译者）曾多次向笔者提及此书，建议将它引入中国。他们告诉笔者，这本书不仅在英语世界，而且在德国也引起了巨大的轰动和反响。从德国联邦总统到教育部长再到教育管理者和普通教师，大家都在谈论和引用哈蒂的研究。德国的《星星》（Der Stern）指出，哈蒂的研究是教育界的《哈利·波特》。几乎每个德国教师都知道他的名字，有些教师还参加了有关其研究结果的培训。在德国的广播、电视以及几乎所有重要的报纸上，都有关于其研究发现的激烈争论。2014年德国出版的《哈蒂的研究在争论中》（Die Hattie- Studie in der Diskussion），显示了哈蒂的研究在德国教育界的影响。奥克兰大学可见学习的实验室主页上甚至毫不谦虚地写道：寻找已经结束，教学的“圣杯”已经找到。[1]

那么，继1966年发表的《科尔曼报告》之后，在当今教育研究日益专业化、平庸化、鲜有震动世界的发现之际，哈蒂用了15年时间综合分析了史上最大量的数据，他究竟发现了什么样的教学“圣杯”？使用了什么方法，他的研究对教育和教育学意味着什么？是否像“圣杯”的隐喻所指示的那样，意味着救世主？这些问题是笔者在下文中着力探讨的。

一、寻找圣杯

自教育诞生以来，人们就努力寻找教学的“圣杯”，期望以最有效的方法实现欲求的目标。近代以来，人们更是希望寻求“把一切知识教给一切人”的良方。这种精神鼓舞了后来的启蒙学家。他们乐观地相信，寻找教学“圣杯”的过程就是人性迈向完善和完美的过程。对卢梭在《爱弥儿》中的这种寻求，康德激动地称，卢梭发现了人内在宇宙的“牛顿”，但他还是惋惜地说，用20年去培养一个人太浪费时间了。康德写信鼓励巴泽多夫领导的泛爱主义教育试验，并把教育艺术看作是人类最困难的两种艺术之一。[2]

康德之后，尽管教育试验和改革波澜壮阔，但课

彭正梅/华东师范大学国际与比较教育研究所　教育部人文社会科学重点研究基地课程与教学研究所　（上海　200062）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

堂教学并未产生根本性的变革，并成为改革最难触及的堡垒。有趣的是，教育改革越是远离学校教学的改革，就越可能成为国家政策，但也就越不大可能对教学产生大范围的影响。教育改革在教育的海洋表面掀起汹涌的波涛，但在教学的海底却依然故我。1966 年的《科尔曼报告》揭示了学校教育的无效，也就是说，学校教育没能改变学生学业成就与其家庭背景之间的关系。作为学校教育核心的教学问题，课堂教学一方面成为研究的禁区，被认为是教师专业自主的区域；另一方面，教学改革的尝试缺乏充分的经验证据。

20 世纪 70 年代末，随着新自由主义教育改革运动的兴起，教育实证研究蔚然成风，特别是 2001 年美国《不让一个孩子掉队法》(No Child Left Behind) 颁布以来，以实证为基础的经验研究呈井喷式发展。《不让一个孩子掉队法》(No Child Left Behind) 曾 100 多次倡导经验研究和科学研究，探究有效的教学方法、提升教育质量。尽管其目的是提升国家竞争力，不同于启蒙运动侧重关怀人性的完善，但它们都同样想探讨到底什么教学方法有效。

但是，1950 年出生的新西兰人哈蒂不仅想探讨究竟什么影响了学生的学业成就，而且更想知道学业成就的影响因素中的哪些因素更有效。对于那些无数宣称有效的实证研究，哈蒂认为，这里的关键问题不是什么因素有效，而是什么因素更有效。他想把各种影响教学的因素按照其影响力即效应量 (effect size) 加以排序，使人们对这些影响因素的效应量一目了然，也就是让教和学看得见。

那些海量的实证研究，特别是 1980- 2000 年间的定量研究使哈蒂相信，教学的“圣杯”就隐藏在这些数据之中。正如居里夫人对一吨可能含镭的工业废渣进行初步冶炼、再溶解、沉淀、分析并最终在幽暗的破木棚里发现了正发着略带蓝色荧光的元素镭一样，哈蒂在数据的山峰里发现了闪着圣光的教学的“圣杯”。哈蒂寻找教学“圣杯”的工具，并不是中世纪虔诚的骑士所挥舞的刀剑，对教学这样一个圣洁之物的寻找，刀剑和战马等工具太过鲁莽和粗暴了。哈蒂认为，元分析是寻求如此宝贵的圣物的合适方法。

所谓元分析 (meta- analysis)，就是收集主题相同的现有研究，将不同研究的效应量用统计的方法结合起来，再将每个研究的结果运算为统一的效应量，以分析两个变量之间真实的相关关系。实际上，元分析就是一种文献综述，与传统的叙事式文献综述不同，它强调在定量层面上综合各项独立研究的成果，从而形成一个综合结论。元分析的特点就是能够对海量文献进行更具客观性与证据力的综述。元分析法是吉恩·格拉斯 (Gene Glass) 1976 年提出的。[3]他认为，通过元分析方法，可以把每个研究中的影响值转换成一种共同量度即效应量，从而对它们进行量化、比较和解释。

哈蒂的《可见的学习》就是对元分析研究的综述，但他一再强调，他之所以青睐元分析，忽略质性研究，并不意味着他认为质性研究并不重要。非元分析研究的综述能够使证据的陈述更为翔实和细致，但学统计测量出身的哈蒂宁愿把这种综述方式留给其他人去完成。不过，我们也可以从《可见的学习》这本书的每一处总结中看到他试图把非元分析的观点融入进来。

为了对影响学生学业成就的因素依据其影响力即效应量加以排序，哈蒂进行了史上规模最为宏大的数据处理：对涉及 52637 份单个研究、2.5 亿学生的 800 多项元分析进行了综合 (相对于这些最初的元分析，哈蒂的研究实际上是一种元元研究) 。在这些数据的山峰连续寻求和挖掘了 15 年以后，哈蒂毫不谦逊地指出，不用寻找了，他已经找到了教学的“圣杯”。

二、什么样的“圣杯”

1.“认识你的影响力！”

当哈蒂把从大量研究和变量中提取出的 138 个影响学业成就因素的效应量 (用 d 表示) 按照一定的区间放置在一个柱状图上时，“圣杯” 的形状就显示出来 (如下图所示) 。[4]

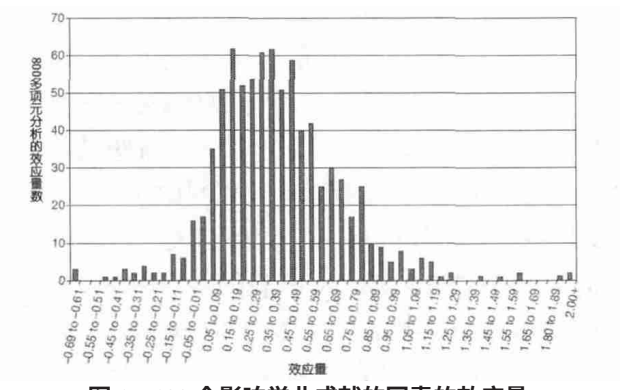


图 1　138 个影响学业成就的因素的效应量

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

可以看出，在这些影响因素中，效应量为负的较少，总体上体现出积极的效果（当然效应量极高的因素也很少）。在哈蒂的统计中，效应量 d 在负数到 0.00 之间被视为消极效果，在 0.00 到 0.20 之间是非常小的效应量，在 0.21 到 0.40 之间是小的效应量，在 0.41 到 0.60 是中等的效应量，在 0.61 及以上是较高的效应量。d=1.0 的效应量是一种巨大的、显著的、非常容易察觉的差异，类似博士毕业生与高中毕业生在平均智商上的差异，也类似一个身高 1.60m 与一个身高 1.83m 的两人之间的差异，是一种肉眼可见的差异。

在哈蒂看来，0.40 是一个关节点，他把大于 0.40 的影响称为“期待效果”，把 0.00 到 0.15 称为发展效果，这不是学校教育的效果，而是每个儿童从这一年到另一年的发展所取得的成长的效果，即使他 / 她没有上学。哈蒂把每一个因素的效应量放入下面这个计量器之中，以直观地展示每个影响因素的效力，下图就是关于家庭作业的计量表。[5]

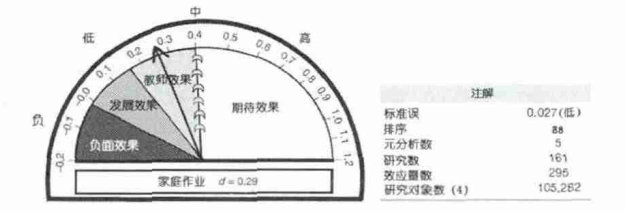


图 2　家庭作业的效应量

《可见的学习》把影响学业成就的 138 个因素归入到学生、家庭、学校、教师、课程和教学等 6 大类别之中分别加以比较、阐释和总结。但是，为了认识“杯形”图所传递的信息，我们还需要把这 6 大类的效应量进行平均化处理（如下图所示[6]）。

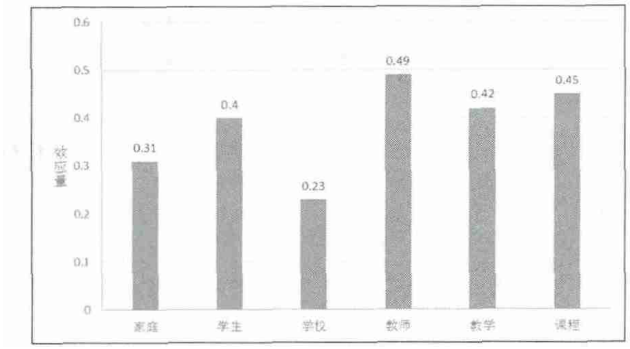


图 3　六大类影响因素的效应量

从这个柱形图可以看出，对学业成就影响最大的因素是教师，而学校系统的影响则相对较小。因此，我们可以宣称，不要谈论学校，教师才是最重要的因素！哈蒂把古希腊“认识你自己！”的格言改为“认识你自己的影响力！”（Know thy impact !）。哈蒂强调，他的《可见的学习》就是要传递“教师和反馈的力量”。认识教师的影响力，“重回教师中心的教学！”就是哈蒂所发现的教学的“圣杯”所传递的信息。

2.理解这个“圣杯”

从哈蒂的效应量排序中，教学中的表层因素如直接教学要比个体学习等效应量高，而教学的许多深层因素要比表层因素效应量更高（如下表所示）。因此，认识教师的影响力，重回教师中心的教学就是哈蒂所发现的教学的“圣杯”所传递的信息！

表 1　教学的表层因素和深层因素的效应量

教学的表层因素	效应量（d）	教学的深层因素	效应量（d）
直接教学	0.59	教师可信性	0.90
小组工作	0.54	形成性评价	0.90
班级管理	0.52	班级讨论	0.82
小组学习	0.49	教师清晰性	0.75
合作学习	0.42	反馈	0.75
任务时间	0.38	互惠学习	0.74
能力分组	0.30	师生关系	0.72
全纳	0.28	元认知策略	0.69
个体学习	0.22	同伴辅导	0.55
班级规模	0.21	学生的自我概念	0.47
留级	-0.13		
学生流动	-0.34		

哈蒂的研究确实为直接教学正名，同时也指出了建构主义的教学方式的低效，对此，迈尔认为，我们不能忽视教学的表层因素，因为教学的深层因素也依赖于表层因素，哈蒂的数据也不能简单地归纳为在倡导回到直接教学。迈尔认为，要想产生较高的效应量，不仅要把直接教学与合作学习、个体学习平衡整合起来，还需要搭建支架（scaffolding），以走向深度学习：对于直接教学，需要教师的清晰性、课堂讨论、元认知；对于个体学习，需要个体的学习计划、学习地图、经常性的反馈、学生之间的相互帮助以及学习的档案袋；对于合作学习，需要责任、共同计划、共同实施，共同评价以及有吸引力的方式来展示学习结果。

因此，迈尔指出，对于直接教学相对于开放教育谁更优越的问题，实际上是搭建支架的问题，自我指导的学习也可能获得好的结果，但这种形式本身并不能保持学习取得好结果。

正是从这个角度，哈蒂强烈反对建构主义教学论，他指出，建构主义是一种学习论而不是一种教学论。相反，他倡导一种新的教学主义，而不是建构主义（instructionalism instead of constructivism），教师在教授给学生需要掌握的内容时，应千方百计帮助学生发展思维方式、推理能力、问题解决能力。哈蒂并

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不是在倡导聚焦于表层学习的传统的直接教学，而是强调表层学习、深层学习和建构学习的统一，他借用当代哲学家波普的三个世界理论，区分了三种类型的学业成绩：表层学习（世界 1）、深层学习（世界 2）和建构性学习（世界 3）。在他看来，建构主义的教学论只强调“世界 2”即思维上的成就，而忽视了建构性的现实即“世界 3”同样是学习的重要成果。因此，重要的不是知识和能力（世界 1，对应于表层学习），而是学生自己建构的知识和能力。显然，哈蒂倡导的是一种教学主义的建构主义。

这里的关键是可见的教和可见的学。哈蒂指出，“《可见的学习》讲述的是教和学的可见性，确切地说，它讲述的是充满激情和技能熟练的教师的潜力和力量。它是强调教师在教授知识内容时，要思考和监测学生如何熟悉和精通这些新知识，如何构建这种认知和理解的概念。这就意味着帮助教师从学生的视角审视学习，”[9] 同时也意味着学生要从教师的视角来看待自己的学习。也就是说，只有存在这种双重的“看待”时，才会实现哈蒂所期望的可见的教和可见的学（如下图所示）。

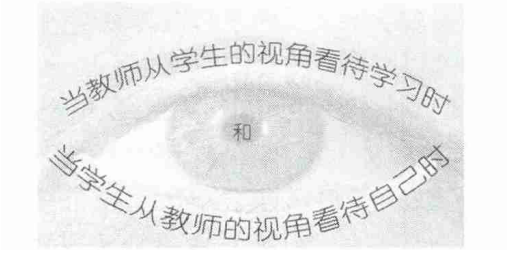


图 4　“可见的教 - 可见的学”模型

哈蒂的 138 个效应量排序表明，教师中心的教学或直接教学的效果要比国内课程改革专家所认为的更好，但这并不意味着那些效应量不大的因素就不重要或者可以忽视。这里略举三例：第一，家庭作业在哈蒂的 138 个因素效应量排序中排第 88 位（d=0.29），似乎不值得存在，可以被取消。但哈蒂的确切信息是，家庭作业对小学生的学业成就影响不大，而对高年级学生有着较为积极的影响。此外，家庭作业可以提升小学生自律、自治和履行承诺等方面的能力，从而为家庭作业在高年级学业成就上的良好效果打下基础；第二，暑假的效应量排在第 134 位（d=- 0.09），几乎垫底。因此，有人认为，暑期长假是按照农业社会的需求进行设计的，而现在已进入知识经济时代，暑假已经不合时宜，但齐雷尔指出，“暑假即使无益于数学和语言能力，但是对青少年儿童的教化（Bildung）却同样有意义：留给父母的时间、留给朋友的时间、甚至无聊的时间。教化不仅限于那些总是可以测量的功用。学校要避免局限于这种功用。”[7]第三，混合年级班级对学业成就的效应量接近于零，几乎没有积极作用，但也几乎没有消极作用，似乎应该取消。不过，这种安排能节省直接开支（人员薪水）和间接开支（学生的接送费用、校舍的费用等），并能为运用其它更有效的方法提供条件。[8]

因此，就提升学业成就而言，这里的关键往往不在于是否选用了哪几个较高效应量的因素，而在于形成一种成熟的、在学校具体的情况中协调的组合，即使是带有较低效应量因素的组合。因此，哈蒂所发现的教学的“圣杯”，并不是干枯的数字，而是一个系统，像是一个金字塔，任何片面的理解都是一种误解，都会使这个金字塔变成坟墓。

因此，《可见的学习》提出的是一系列基本原则，或者说是一种“平均”状况，我们不能像查找百科全书那样，或者像法官查法典一样从中直接找出实践问题的答案。相反，原则与实践之间存在着一种教育机智。

正是在这个角度上，齐雷尔指出，哈蒂的研究具有某种普通教学论的性质。[10]138 个因素所被纳入“学生”、“家庭”、“学校”、“教师”、“课程”和“教学”等六个范畴，体现在众所周知的教学论三要素（教师、学生、教学内容）三角模型及其环境中。哈蒂的思想不是局限于某个专门学科或教育阶段，《可见的学习》讲述的是一种所有学科、所有学校形式和所有年级都用得上的理论，以削减真实情况的复杂性，以此为专业行动提供指导和支持，因而具有普通教学论的性质。

哈蒂在《可见的学习》的末尾提出了这种普通教学论的基本原则：[11]

1.教师是学习最大的影响因素之一；

2.教师需要发挥其指导作用，有影响力，有爱心，并且有积极参与到教与学当中的热情；

3. 教师需要注意到每一个学生的所思所知，并以此来建构意义和有价值的经验，精通他们所教的内容并有深度的理解，提供有意义和适当的反馈，使每一个学生通过不同水平的课程获得持续的进步；

4.教师需要了解他们课程的学习目的和成功标

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

准，知道他们在多大程度上帮助所有学生达成这些标准，并且依据学生已有的知识和理解与成功标准之间的差距，知道下一步该往哪里去 即是回答三个问题“你要去哪里？”、“你怎么到达那里？”、“下一步去哪里？”；

5.教师需要从单一观念迈向多元观念，并把这些观念联系起来然后予以扩展，从而使学习者能建构并重构知识和观念。重要的不是知识和观念，而是学习者自己对这些知识和观念的建构；

6. 学校领导和教师需要营造一个良好的学校、办公室和课堂环境，在那里，错误受到欢迎，且被视作一种学习机会 在那里，放弃不正确的知识和理解是被鼓励的 在那里，参与者能有安全感去学习、重新学习以及探索知识和理解。

三、教育学的实证化倾向及其批判

哈蒂的研究也体现了他的教育学关怀，即希望把教育建成一种像自然科学特别是医学那样的严格而精确的科学。《可见的学习》一书体现了这种理想，他对影响教学的因素的效果计算甚至精确到了小数点后两位！

在人类的学术追求中，很难想象缺乏科学性的事业。拒绝直接教学，转而支持卢梭式的浪漫主义启发方法在哈蒂看来，“这是一个专业不成熟的典型案例，因为它缺乏坚实的科学依据，更重视意见和意识形态而非证据。”[12]

不幸的是，教师的教学大部分就是这种缺乏依据、缺乏科学性的事业。尽管教师每天都在上课，但他对课堂上发生的事知道得也有限。教师会经常感到学生的学业成就不可预测、不可思议、无法控制。目前盛行的“反思性教学”往往忽略了反思需要基于证据，而不是事后将其合理化。在哈蒂看来，教师的教学应该是一种基于证据的实践。只有当教师有意识地实验和引入一种不同于其平常使用（而不一定是新的）的教学方法、课程或策略，了解什么能产生作用和对谁产生作用，分享其方法的有效性的证据，变革才会发生。

哈蒂的这种学术理想延续了启蒙运动以来对教学“圣杯”的持续寻求，也延续了近代实证科学的理想。近代科学的目的就是试图数学化地解释所有现实领域，把一切世界现象、自然进程、心理和社会进程作为多重因果关系进行解码、计算和预测，以便借此进行规划。这也是培根“知识就是力量”宣言问世以来近代科学的夙愿。当代哲学家波普认为，“理论是一张网。我们把它抛出去，为了捕捉‘世界’，——也就是使世界合理化，得到解释和统治。我们正努力把网眼越织越密。”[13]哈蒂也曾引用波普的话指出，“大胆的想法、未经论证的概念以及推测性的思想，是我们解释自然的唯一方式，是我们理解她的唯一工具，唯一手段。为了赢取奖赏，我们必须承担风险。我们中那些不愿意让他们的观点放置到被反驳的危险中的人们，实际上还没有参与到科学的游戏之中。”[14]

但是，哈蒂在沉溺于数字和数字分析的同时似乎没有意识到康德所警告的问题，即教育是一种最难的艺术，也没有意识到，对于这种最难的艺术，元分析的方法也有其内在的不足。仅就哈蒂的研究来说，他没有说明他如何界定选择原初研究和元分析的质量标准，也没有说明这些研究又是如何界定学业成就。这其中的每一步都相当复杂且步步惊心，稍不留意就会步步陷阱。而且，他的研究没有涉及近10年的数据和网络数据，也许恰恰在这些没有触及的数据里，隐藏着他要寻求的“圣杯”。华东师范大学杨向东教授认为，在哈蒂的研究发现中，有些影响因素的效应量过大，超出了社会科学的基本常识。

对于教育这个精微的实践艺术来说，如果说经验研究是基于现实，元分析是基于经验，而哈蒂的研究是对元分析的研究，这意味着哈蒂的研究与真实的实践实际上是隔了三层。这犹如握手，初始分析是一种抽象，元分析是戴着手套握手，而哈蒂的元分析则是戴着两层手套握手。这就难以感知教育这个精微的艺术。尼采警告道，拿开你的粗糙大手，不要在精微的圣物上乱摸！2002年，美国学者伯林纳（David C.Berliner）发文指出，教育研究是最难做的科学。[15]

在当代的科学分类中，物理学、化学和地理学被归入硬科学（hard sciences），社会科学特别是教育科学则被归入软科学（soft sciences）。教育研究被认为是“太软，黏糊糊、不可信和不精确的学科”，与桥梁设计、电路设计、飞船登月和开发新药的确切性不能同日而语。[16]伯林纳认为，这里重要的不是软科学和硬科学的区分，而是困难科学和容易科学的区分。物

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理学、化学和地理学是容易做的科学，社会科学是难做的科学，其中教育科学最难做的科学（the hardest science of all），其理由有三：

第一，教育背景的力量。在教育科学中，之所以不存在普遍的理论和宽泛的概括性，是因为很难把人类生活情景的无数变量纳入进去和加以控制。这就是为什么很多学校改革很难在不同的地方复制，因为每个地方背景都是不同的，因而需要不同的项目、人员、教学方法、预算和社区支持。这种巨大的背景差异使教育研究者很难理解学校生活，这就是为什么质性研究在教育研究中如此重要的原因。在这门最难的科学中，教育者需要具体的、地方性的知识，而那些容易做的科学的研究者则能获得更加普遍性的知识，也能更好地理解、预测和控制所研究的对象。

第二，教育中互动的泛在性。背景在教育研究中之所以重要是因为其中存在普遍的互动。例如，在班级教学的研究中，任何教学行为都在与学生的特性如智力水平、社会经济地位、学习动机等产生互动，同时，学生的行为也与教师的特性如所教学科的训练、学习观、评价观和教师的个人生活幸福等产生互动。此外的影响因素还有课程材料、社区的社会经济地位、学校中的同伴影响以及该地区的青年就业情况等。相对而言，物理学研究者更容易发现不同物质背景的规律，而教育学者则很难发现不同社会背景的规律。例如，赫姆基（Helmke）在对小学生和初中生的评价焦虑的研究中指出，平均而言，评价焦虑与小学生和初中生的测试成绩呈负相关。但是，这一研究发现完全忽视了所研究班级的复杂性。实际上，负相关从 -.80 到 0，一些班级却呈正相关，甚至高达 +0.45。在一些班级是负相关，在另一些班级则没有影响，但在少数班级，评价焦虑甚至会变成积极的动机，从而改善学生成绩。在所研究的 93 个班级中，有 93 个相关系数，但你很难想象，牛顿第三定律在中国和美国会不同。伯林纳指出，“这种复杂性会让物理学家发疯，但却是教育研究者所面对的日常世界的一部分。”[17]

第三，教育研究发现的易失效性。教育科学还有一个独特之处，就是其研究发现具有短暂的有效性。伯林纳举例指出，20 世纪 60 年代对男女学习动机的研究发现的所有数据到了 70 年代，由于女性主义的兴起都变得无用，对学习的建构主义理解代替了之前行为主义的理解，导致之前对教育现象的行为主义的发现失去效用。但在化学和物理学科则很少发生研究发现失效的情况。

《不让一个孩子掉队法》（No Child left Behind）倡导“以证据为基础”的实践和科学的研究（scientific research），崇奉随机实验，认为这是“唯一”的获得知识的方式，“唯一”可以产生可信的证据的方式，也是对科学项目进行资助的“唯一”标准，在伯林纳看来，这是一种“短视的科学观，也是对教育研究的误解”。从这个意义上说，《不让一个孩子掉队法》（No Child left Behind）没有认识到教育科学的独特本质，不恰当地把一种特定的科学方法混同于科学本身。这是一种反科学的思考方式。对此，伯林纳引用杰克逊（Justice Jackson）的话指出，“政府的功能不是防止人民犯错误，而是人民防止政府犯错误”。[18]

因此，允许不同的研究方法，不沉溺于实证，才有可能真正改善我们的教育。对教育研究者而言，不能忘记这样一个事实，课堂中的儿童和教师是有意识、有情感的和有目的的人，因此，对人的行为的科学解释不可能是完善的。况且，即使是自然科学的某些领域也不具有高度的严密性和可预测性。你很难描述一个电子下一刻会出现在哪里，因为它总是在不停地运动。

四、信任实证主义

尽管如此，人类还是不断地抛弃了对教育的玄想和思辨，不断地走向经验和实证。近代以来，社会科学的实证化倾向及其所取得的惊人成就，显示了人类对因果关系的执着，也显示出对人性会不断改善的乐观主义理想的信任。恰恰是提出教育是最难的艺术之一的康德，对此有着不可遏制的信任。

康德在《论教育》中要求将教育艺术中的机械倾向转化为一种科学。在他看来，由于人的自然性向的发展并没有本能加以控制（与动物不同），因此，发展我们自然性向的教育事实上是一种艺术。作为一门艺术，教育必须有计划、有原则，以发展人的本性为目标，从而实现人的使命，因此，不能在纯粹偶然的、经验的基础上意外地发现什么有益或什么有害。“任何仅仅是机械地发生的教育艺术，都必然带有非常多的错误和缺陷，因为它们没有规划作为依据……

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

教育学就必须成为一种科学……教育技术中机械性的东西必须被转变成科学……”[19]

康德自信地指出，“教育或许会变得越来越好，而且每一代人都向着人性的完满实现更进一步，因为在教育背后，存在着关于人类天性之完满性的伟大秘密。”“人的天性将通过教育越来越好地得到发展，而且人们可以使教育具有一种合乎人的形式。这为我们展示了一种未来的、更加幸福的人类的前景。”[20]也就是说，康德相信经过一代又一代人的努力，借助科学研究，人类的完善性会得到实现。

对于教育科学是最难的科学的说法，2014 年诺贝尔物理学奖获得者，同时也是研究物理教学的教授维曼（Carl. E.Wieman）撰文指出，教育研究与硬科学研究之间存在很多的相似性，这主要是因为硬科学经常被误解，或其特性被错误地归纳。在硬科学中，真正的研究特别是前沿研究与教育研究领域一样，也是混乱、复杂和不确定的。但两者都追求研究结果的预测性，坏的研究就是不能提供预测的结果。而实验科学如物理学比教育学更容易控制、也更精确的观念，活跃在物理学前沿的维曼教授指出，这实际上是一种误解。物理学前沿领域的研究也充满着未知。像教育一样，物理学研究者也需费力评估哪些因素是重要的，如何控制和准确测量相关的因素，并都有可能获得不可重复的结果。[21]

维曼教授指出，物理学和化学已是非常成熟的科学，在课本、课堂甚至媒体中，物理学和化学曾经的混乱和复杂性都被整理或清除了。就像我们看到一个穿着得体和整洁的小男孩，而没有看到他之前爬树、玩耍和浑身是泥的样子。相反，当代生物学并不成熟，其混乱和复杂性还没有被很好地理解和清除，其研究结果也不太准确，不太能重复。维曼教授认为，今天的教育研究有点类似生物学，而教育研究以及生物学的许多领域，类似于 100 或 150 年之前的化学和物理学，但它们研究的基本标准都是其结果的预测性，其实验设计所面临的智力挑战是一样的，失败的标准原因也是一样的。[22]

维曼教授认为，教育研究比现代物理学更加容易，因为这里有太多未开垦的领域、未回答的问题，有很多潜在的试验和可能的惊奇的发现，当然，也更困难，因为我们对影响原子行为的背景因素知道得更多，而对影响学生行为的因素知道得更少。但好的研究者的标志就是在有限的信息的基础上，认识到哪些因素是重要的、相关的，并尽力去测量和控制重要的变量，确保那些不重要的或完全不可能控制的因素不会在有意义的方式上影响结果。好的研究者会在有限的研究中获得重要的结论。[23]不管是物理学还是教育学，研究者也许永远不可能探讨、测量或精心控制每个变量。

维曼教授相信，只要我们努力，教育学科也会成为像物理学一样的成熟学科。我们也会像物理学家那样，按照我们努力发现的教育的铁律，用铁锤把学生敲打成我们需要的任何结果。到那时，我们即使没有发现教学的“圣杯”，但至少可以像他那样获得教育学的诺贝尔奖。

教育是一种自相矛盾的任务，是一项在深刻的人际关系下所进行的事业，其中，每个儿童的人性和人格的发展都是独一无二的。德国精神科学教育学的代表人物利特指出，“先决定目的然后寻求实现目的的手段这种思考方式，是如此地流行，被到处运用，以至于最终人的所有活动都必须按照这个图示来加以理解。但是，这种技术性的思考方式忘记了，这种源于人对待没有生命的物的思考方式是不能直接应用于与人际互动有关的情境之中的。”[24]也就是说，教育是一种特殊的实践活动，而不是技术性的制作活动。教育实践知识并不是技术性知识，而是实践性知识。教育学既不是思考生命的学科（不是心理学），也不是思考社会的学科（不是社会学），而是思考儿童不确定的可塑性和促进其自主性这对基本矛盾的学科。这对矛盾构成了教育学的基本问题或学科身份。

相反，波普主义的信奉者德国教育学家布雷钦卡认为，教育研究的核心是获得因果性甚至是技术性的知识，教育学知识应该从教育学转向教育科学。[25]教育科学研究者把一只眼盯在个体的生物性和心理的成熟过程，另一只眼盯在影响个体性格的社会因素和变量之中，试图寻求从心理学社会学来因果性地理解人的教育。布雷钦卡还建构了一个自称是基于心理学和社会学的教育科学体系。[26]

但是，一旦我们完全掌握了教育的因果关系，那么，教育也就停止了。人的发展成了因果规律的应用，人变成了机器，教育变成了机械活动，人的自由也将随之丧失。因此，为了人类的尊严，但愿上帝把

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这个“圣杯”给藏起来，让我们成为永远的寻求者。不过，如果没有实证主义研究，教育学会停留在或陷入无谓的思辨和玄想之中，人类完善的伟大事业和征程将无法取得实质性的进展和进步。因此，人类的完善之路需要实证和批判的平衡和辩证。

从这个角度来说，哈蒂没有发现教学的“圣杯”，也不是教育学的救世主。例如，他没有表现出对数字的局限、误用和滥用的谨慎性，没有像杜威和弗莱雷那样去探讨教育和民主的问题，没有看到教育问题在很大程度上是社会问题甚至是政治问题。因此，我们不能像《泰晤士报》那样断定哈蒂发现了教学的“圣杯”，因为没有人能看到“圣杯”是什么样的，每个人只能看到自己想像中的“圣杯”。但在 15 年的寻找中，哈蒂绝对体现了一种圣杯骑士的精神，像那个高尚的愚者帕西法尔一样，表现出一种对实证主义的虔诚、信任和执迷，况且，哈蒂确实发现了一些有意义义的东西，特别是对于当下的世界和中国。

五、结语

哈蒂没有发现什么教学的圣杯，也不是什么救世主，但他的研究代表了一种时代性的自我救赎的努力。

新世纪以来，随着全球经济竞争的加剧，各国更加从新自由主义的角度来理解自己的教育，更加把提升学业质量作为提升国家经济竞争力的重要举措，因而各主要国家特别是西方国家的教育改革都不约而同地强调教育标准、统一课程、学业评价、监控和问责。

因此，对于传统上强调教育过程、批判思考、开放教育、多元智能、多元文化主义、教学自主以及教育管理的地方分权的西方教育来说，哈蒂的研究具有某种振聋发聩的作用。它宣告了西方崇尚的自由主义教育和建构主义教学的低效率和无效性，重新“发现”了教师和教学的作用，并向教师呼吁“认识你的影响力！”。哈蒂这样一种“价值中立”的宏大研究，与西方新世纪以来的教育改革的意识形态暗通款曲、互送秋波，也被赐以教学的“圣杯”的美誉。

哈蒂的发现又由于强调教师和教学的上海在两次 PISA 测试中获得世界第一，从而第一次给西方世界对东方教育的想象平添了“实证”根据。确实，从哈蒂的研究中，西方学者可以找到对中国教育方式的某种捍卫。哈蒂认为教师是学业成就的最重要的因素，有着高达 35%的影响。但中国的数据甚至会比这个数据更高。在 2015 年 3 月 17 日杨浦区的一个教师培训中，笔者发现，大多数的教师认为教师对学生学业成绩的影响占 80%，少数人认为占 50%。显然，科尔曼的结论在这里找不到土壤。哈蒂的惊人发现在这里不过是常识。另外，哈蒂认为反馈和形成性评价很重要，上海中小学的不断考试不仅发挥着反馈和形成性评价作用，还起到强调过度学习（overlearning）的作用。根据哈蒂的理论，过度学习有利于减轻认知负担，而使学生有可能迈向高阶的思考方式如批判性思考或创造性思考。

但是，如果我们把哈蒂的研究视为对自己教育的全面肯定，并在一波波外来取经的队伍中逐渐骄傲并自满起来，这将会是对哈蒂研究的一种不可原谅的误读。例如，我们过度学习了但却没有走向创造性思考，反而一直是在学习的较低层次徘徊。培养创造性的紧迫性，已成为举国上下的共识和焦虑。在此，我们需要向“平庸”的西方教育学习。PISA 的“胜利”并不是我们教育方式的胜利，也不是我们教育的胜利，更谈不上是《北京宣言》的胜利。值得一提的是，被认为在 1957 年“赢得”东西方教育战争的前苏联，今天已经无从寻觅了，而那个因教育“平庸”而宣称“国家处于危险之中 教育改革势在必行”的国家，今天仍充满活力，并试图再“领导世界 100 年”。对于我国教育学者来说，尤其令人警惕的是，这种对我们自己教育方式的实证“捍卫”竟然并不是来自本国。显然，我们还不习惯于用数字说话，尤其是在大数据时代。

20 世纪 50 年代，德国教育学家布雷钦卡宣称教育研究成果由于缺乏科学性、严密性和预见性而陷入危机，从而引发了德国乃至中欧的元教育学的大讨论。其后，具有深厚人文主义传统的德国教育学出现了艰难的转型。在 2001 年“PISA 震动”的推动下，德国教育学的实证主义已呈现出不可逆转之势。

20 世纪 90 年代末同样经历了元教育学大讨论的中国，教育研究范式至今还没有出现清晰而实质性的转向，或许，还在等待着一个事件的推动。那么，我们期待，崇尚元分析的《可见的学习》的翻译可能会是这个重大事件。在德国，《可见的学习》已经产生了轰动，那么在期盼教育兴邦的中国，它同样可能引

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

领着一场新的变革。

本文系作者主持的教育部人文社科规划项目“从百草园到三味书屋：制度化学校教育与社会生活之间关系的理论研究”（10YJA880113）的部分成果。

（编辑　马琳琼）

参考文献

[1]Ewald Terhart（Hrsg）. Die Hattie-Studie in der Diskussion[M]. Klett, 2014, 13.

[2][19][20][德]康德.论教育学[M].上海：上海人民出版社，2005.7，8，5-6.

[3]柳学智.元分析技术[J].心理科学进展，1991，（1）.

[4][5][6][9][11][12][14]John Hattie. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement[M]. Routledge, 2009. 16，19，18，237-238，238-239，258，4.

[7][8][10]John Hattie（Uebersetzt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer）. Lernen Sichtbar Machen[Z]. Schneider Verlag. 2013.IX，IX，XI.

[13][德]本纳.普通教育学[M].彭正梅，等译.上海：华东师范大学，2006.30.

[15][16][17][18]David C.Berliner. Educational Research: The Hardest Science of All[J]. Educational Researcher, 2002，（8）.

[21][22][23]Carl E. Wieman. The Similarities between Research in Education and Research in the Hard Sciences[J]. Educational Researcher, 2014，（1）.

[24]彭正梅.生命、实践和教育学学科身份的寻求：“教化”的历史考察.基础教育[J].2011，（5）.

[25]W. Brezinka,: Von der Pädagogik zurErziehungswissenschaft: eine Einführung in die Metatheorie der Erziehung[M]. Weinheim: Beltz, 1971.

[26]Wolfgang Brezinka: Erziehungsziele, Erziehungsmittel, Erziehugserfolg. Beitraege zu einem System der Erziehungswissenschaft [M]. Dritte Auflage, Ernst Reinhardt Verlag, Muenchen/Basel, 1995.

Pursuing the Holy Grail of Teaching and Learning: On the Visible Learning by John Hattie and the Positivistic Trend of Educational Sciences

Peng Zhengmei

（Institute of International and Comparative Education, East China Normal University, Shanghai 200062）

Abstract: Visible Learning by John Hattie published in 2009 is the most important data-based report since the publication of the Coleman Report in 1966, ranking the 138 factors influencing the teaching and learning in schooling by synthesizing over 800 Meta-Analyses relating to achievement, thereby presenting a system of general didactics of visible teaching and learning in schooling. It responses positively to the neo-liberal ideology of educational reform movements of today´world, and is to some extent a defence to the educational tradition of China that emphasize the role of teacher. It also reflects an ambitious attempt to turn the educational sciences into a hard science like natural sciences.

Keywords: Meta-analysis, visible teaching and learning, positivistic trend of educational sciences

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net